SOLUÇÃO EVENTOS ETREINAMENTOS

APOSTILA DE NR10- SEP

Sistema Elétrico de Potência – SEP

- Conceito

  O Sistema Elétrico de Potência (SEP) é formado pelo conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. Objetivo -É gerar energia elétrica em quantidades suficientes e nos locais mais apropriados, transmiti-la em grandes quantidades aos centros de carga e então distribuí-la aos consumidores individuais, em forma e qualidade apropriada.

Organização do Sistema Elétrico de Potência - SEP
Energia elétrica: geração, transmissão e distribuição

A energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e nossos lares é gerada principalmente em usinas hidrelétricas, onde a passagem da água por turbinas geradoras transformam a energia mecânica, originada pela queda d'agua, em energia elétrica. No Brasil a GERAÇÃO de energia elétrica é 80% produzida a partir de hidrelétricas, 11% por termoelétricas e o restante por outros processos. A partir da usina a energia é transformada, em subestações elétricas, e elevada a níveis de tensão (69/88/138/240/440 kV) e transportada em corrente alternada (60 Hertz) através de cabos elétricos, até as subestações rebaixadoras, delimitando a fase de Transmissão. Já na fase de Distribuição (11,9 / 13,8 / 23 kV), nas proximidades dos centros de consumo, a energia elétrica é tratada nas subestações, com seu nível de tensão rebaixado e sua qualidade controlada, sendo transportada por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituídas por estruturas (postes, torres, dutos subterrâneos e seus acessórios), cabos elétricos e transformadores para novos rebaixamentos (110 / 127 / 220 / 380 V), e finalmente entregue aos clientes industriais, comerciais, de serviços e residenciais em níveis de tensão variáveis, de acordo com a capacidade de consumo instalada de cada cliente .

Quando falamos em setor elétrico, referimo-nos normalmente ao Sistema Elétrico de Potência (SEP), definido como o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive. Com o objetivo de uniformizar o entendimento é importante informar que o SEP trabalha com vários níveis de tensão, classificadas em alta e baixa tensão e normalmente com corrente elétrica alternada (60 Hz). Conforme definição dada pela ABNT através das NBR (Normas Brasileiras Regulamentadoras) considera-se "baixa tensão", a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Da mesma forma considera-se "alta tensão", a tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Geração de energia elétrica. Manutenção

São atividades de intervenção realizadas nas unidades geradoras, para restabelecer ou manter suas condições adequadas de funcionamento. Essas atividades são realizadas nas salas de máquinas, salas de comando, junto a painéis elétricos energizados ou não, junto a barramentos elétricos, instalações de serviço auxiliar, tais como: transformadores de potencial, de corrente, de aterramento, banco de baterias, retificadores, geradores de emergência, etc. Os riscos na fase de geração (turbinas/geradores) de energia elétrica são similares e comuns a todos os sistemas de produção de energia e estão presentes em diversas atividades, destacando:

 Instalação e manutenção de equipamentos e maquinários (turbinas, geradores, transformadores, disjuntores, capacitores, chaves, sistemas de medição, etc); Manutenção das instalações industriais após a geração; Operação de painéis de controle elétrico; Acompanhamento e supervisão dos processos; Transformação e elevação da energia elétrica; Processos de medição da energia elétrica. As atividades características da geração se encerram nos sistemas de medição da energia usualmente em tensões de 138 a 500 kV, interface com a transmissão de energia elétrica.

Transmissão de energia elétrica

Basicamente está constituída por linhas de condutores destinados a transportar a energia elétrica desde a fase de geração até a fase de distribuição, abrangendo processos de elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em subestações próximas aos centros de consumo. Essa energia é transmitida em corrente alternada (60 Hz) em elevadas tensões (138 a 500 kV). Os elevados potenciais de transmissão se justificam para evitar as perdas por aquecimento e redução no custo de condutores e métodos de transmissão da energia, com o emprego de cabos com menor bitola ao longo das imensas extensões a serem transpostas, que ligam os geradores aos centros consumidores.

Atividades características do setor de transmissão: Inspeção de linhas de transmissão

Neste processo são verificados: o estado da estrutura e seus elementos, a altura dos cabos elétricos, condições da faixa de servidão e a área ao longo da extensão da linha de domínio. As inspeções são realizadas periodicamente por terra ou por helicóptero. Manutenção de linhas de transmissão Substituição e manutenção de isoladores (dispositivo constituído de uma série de “discos”, cujo objetivo é isolar a energia elétrica da estrutura); Limpeza de isoladores; Substituição de elementos pára-raios; Substituição e manutenção de elementos das torres e estruturas; Manutenção dos elementos sinalizadores dos cabos; Desmatamento e limpeza de faixa de servidão, etc

Construção de linhas de transmissão

- Desenvolvimento em campo de estudos de viabilidade, relatórios de impacto do meio ambiente e projetos;
- Desmatamentos e desflorestamentos;
- Escavações e fundações civis;
- Montagem das estruturas metálicas;
- Distribuição e posicionamento de bobinas em campo;
- Lançamento de cabos (condutores elétricos);
- Instalação de acessórios (isoladores, pára-raios);
- Tensionamento e fixação de cabos;
- Ensaios e testes elétricos.

Salientamos que essas atividades de construção são sempre realizadas com os circuitos desenergizados, via de regra, destinadas à ampliação ou em substituição a linhas já existentes, que normalmente estão energizadas. Dessa forma é muito importante a adoção de procedimentos e medidas adequadas de segurança, tais como: seccionamento, aterramento elétrico, equipotencialização de todos os equipamentos e cabos, dentre outros que assegurem a execução do serviço com a linha desenergizada (energizada). Comercialização de energia Grandes clientes abastecidos por tensão de 67 kV a 88 kV.

Distribuição de energia elétrica

É o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão, indo das subestações de distribuição entregando energia elétrica aos clientes.

A distribuição de energia elétrica aos clientes é realizada nos potenciais:

- Médios clientes abastecidos por tensão de 11,9 kV / 13,8 kV / 23 kV;

- Clientes residenciais, comerciais e industriais até a potência de 75 kVA (o abastecimento de energia é realizado no potencial de 110, 127, 220 e 380 Volts);

- Distribuição subterrânea no potencial de 24 kV.

A distribuição de energia elétrica possui diversas etapas de trabalho, conforme descrição abaixo:

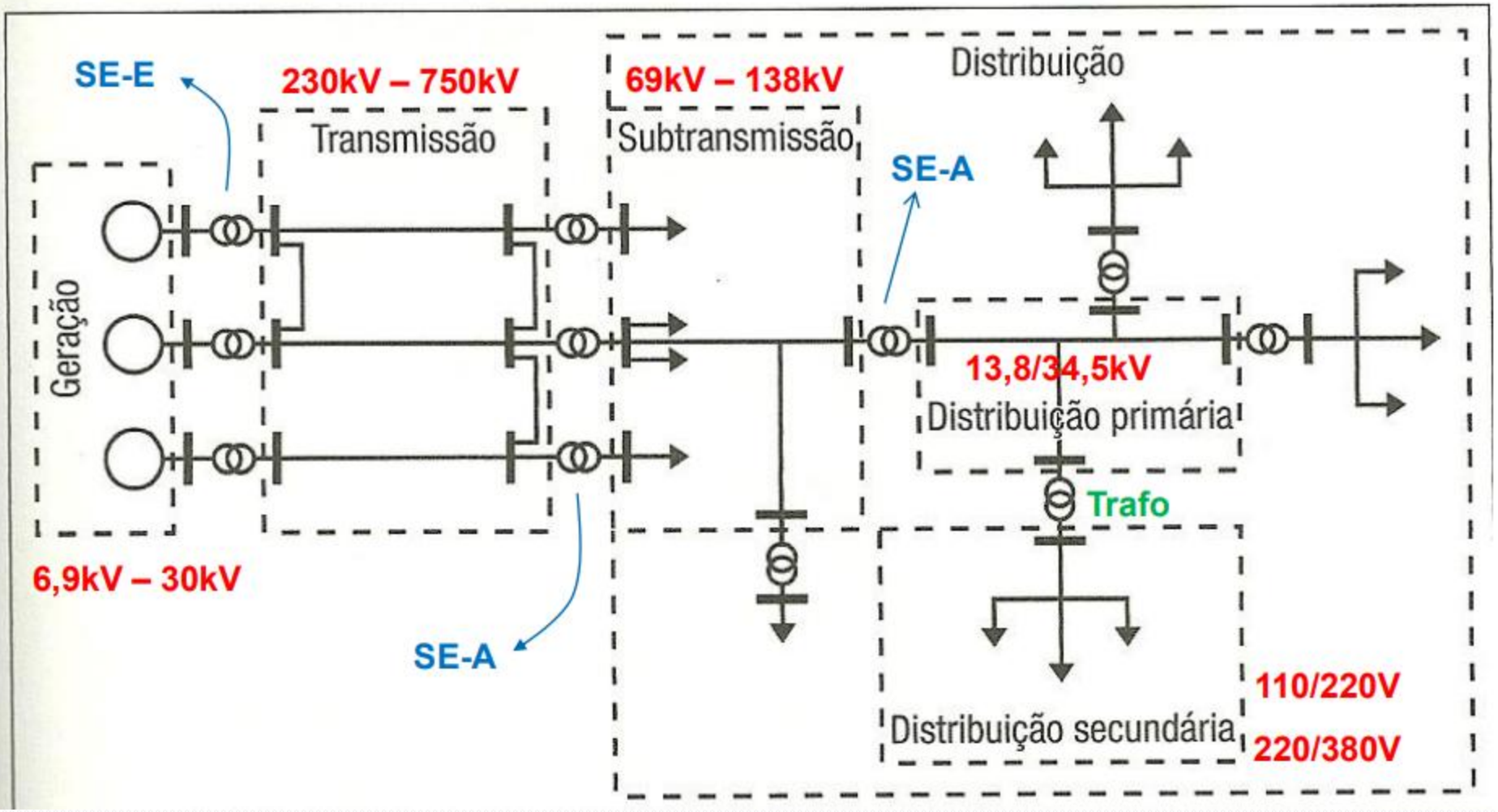
- Recebimento e medição de energia elétrica nas subestações;
- Rebaixamento ao potencial de distribuição da energia elétrica;
- Construção de redes de distribuição;
- Construção de estruturas e obras civis;
- Montagens de subestações de distribuição;
- Montagens de transformadores e acessórios em estruturas nas redes de distribuição;
- Manutenção das redes de distribuição aérea;
- Manutenção das redes de distribuição subterrânea;
- Poda de árvores;
- Montagem de cabinas primárias de transformação;
- Limpeza e desmatamento das faixas de servidão;
- Medição do consumo de energia elétrica;
- Operação dos centros de controle e supervisão da distribuição

Sistema Elétrico de Potência – SEP o que é???

Definição: Um sistema elétrico de potência pode ser definido como o conjunto de equipamentos e instalações para a geração, transmissão e distribuição de grandes blocos de energia elétrica

Estrutura do SEP:

Sistema Elétrico de Potência – SEP – Estrutura



Sistema de Distribuição

Sistema de distribuição Primária (Média Tensão)
Sistema de distribuição Secundária (Baixa Tensão)

Características:

- **Configuração Radial (Média Tensão)**
  (Coordenação da Proteção / Restauração do Sistema)

  (Média Tensão - Consumidores de porte grande)

  (Baixa Tensão - Consumidores de pequeno porte)

(Redes podem ser : Aéreas (baratas) ou Subterrâneas(caras)

Sistema de Distribuição

Sistema de distribuição Primária (Média Tensão)
Sistema de distribuição Secundária (Baixa Tensão)

Características:

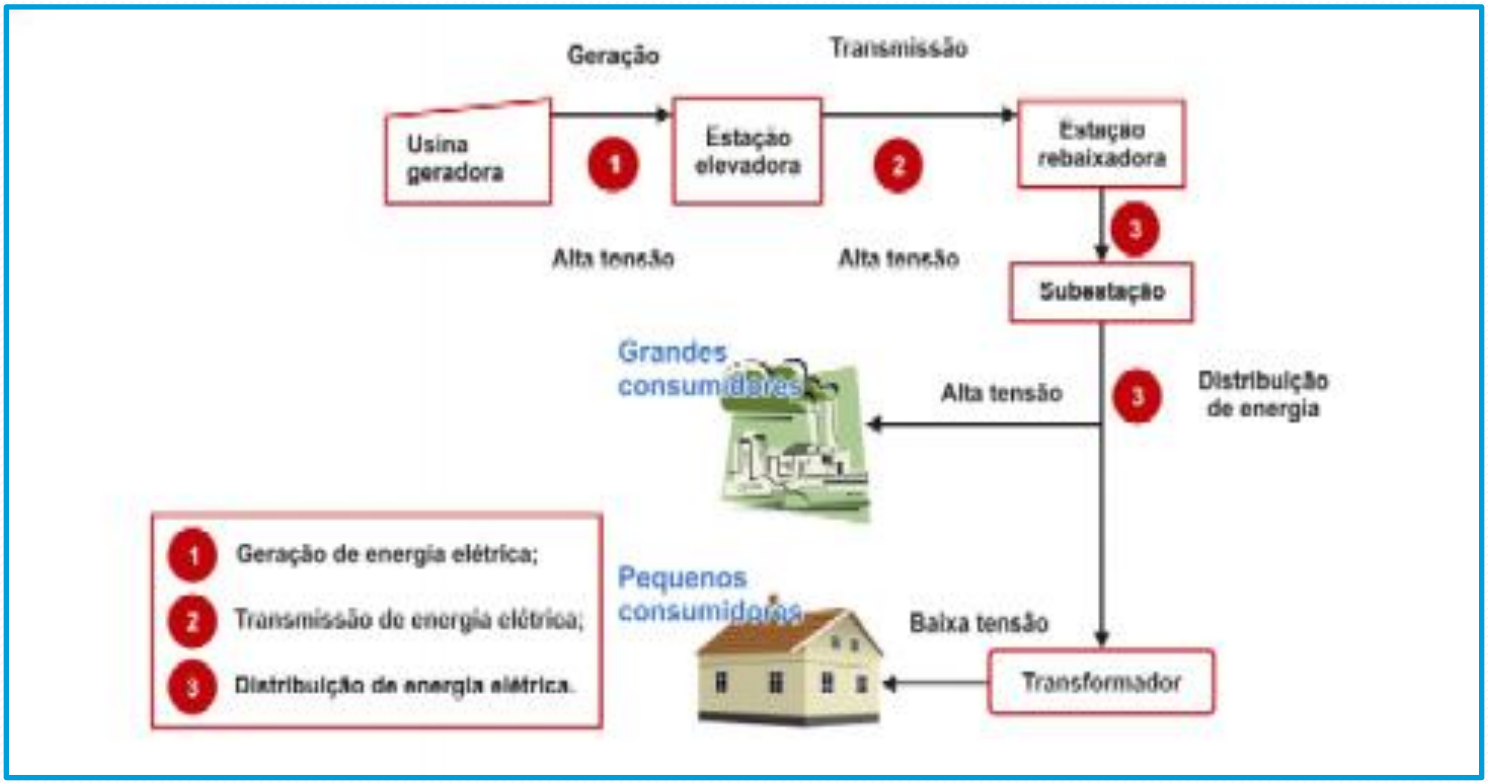
- **Configuração Radial (Média Tensão)**
  (Coordenação da Proteção / Restauração do Sistema)

  (Média Tensão - Consumidores de porte grande)

  (Baixa Tensão - Consumidores de pequeno porte)

(Redes podem ser : Aéreas (baratas) ou Subterrâneas(caras)

Na história do setor elétrico o entendimento dos trabalhos executados em linha viva estão associados às atividades realizadas na rede de alta tenção energizada pelos métodos: ao contato, ao potencial e à distância e deverão ser executados por profissionais capacitados especificamente em curso de linha viva.



Organização do Trabalho
Programação e Planejamento dos Serviços

Planejar é basicamente:

- *Determinar um curso de ação;*
- *Reunir fatos;*
- *Verificar as causas;*
- *Analisar problemas;*
- *Desenvolver soluções alternativas;*
- *Distribuir responsabilidades;*
- *Fixar objetos.*

O planejamento de qualquer tarefa se desenvolve em duas fases:

- Na base: São os preparativos iniciais, os queis darão o suporte necessário para a realização da tarefa com êxito, obtendo-se o maior rendimento com menor tempo.

- No local de tarefa: São os preparativos finais já no local dos serviços, e é reflexo direto de um planejamento correto na base.

Planejamento na base

Questionamentos:

- *Que tarefa será executada?*
- *Como será executada?*
- *Quando será executada?*
- *Onde será executada?*
- *Com quais recursos?*

Desenvolvimento

- *Receber ordem de serviço (escrita, oral, projeto, programação semanal ou mensal...);*
- *Ler e/ou analisar as informações;*
- *Reunir a equipe;*
- *Providenciar transporte;*
- *Providenciar materiais, ferramenta e equipamentos;*
- *Preparar EPI`s e EPC`s.*

Planejamento no local dos serviços

Questionamentos:

- *Quem executará?*
- *Com quais riscos?*
- *Com quais medidas preventivas?*
- *Confirmar local, equipamento, instalação, etc;*
- *Sinalizar e isolar a área de trabalho;*
- *Fazer análise de risco da tarefa;*
- *Fazer análise dos riscos ambientais e condições atmosféricas;*
- *Distribuir materiais ferramentas e equipamentos necessários;*
- *Distribuir tarefas;*
- *Preparar a execução da tarefa.*

Execução

A operação segue o roteiro do planejamento observando-se a análise de risco em cada operação (passo) da tarefa.

Avaliação critica

A avaliação crítica consiste de uma análise da execução da tarefa procurando identificar possíveis ocorrências e/ou situações não previstas no planejamento, visando aprimorar o planejamento das próximas tarefas.

Trabalho em Equipe

O trabalho em equipe é um processo baseado em princípios e valores que estão claramente definidos e entendidos. O verdadeiro trabalho em equipe é um processo contínuo interativo de um grupo de pessoas aprendendo, crescendo e trabalhando inter dependentemente para alcançar metas e objetivos específicos no suporte a uma missão comum.

Prontuário e Cadastro das Instalações Elétricas

Prontuário de Instalações Elétricas-

É um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Objetivo do Prontuário de Instalações Elétricas

O objetivo é reunir um conjunto de documentos técnicos que caracterizam a existência de documentação atualizada sobre as instalações, os serviços e os profissionais autorizados a intervir nessas instalações. As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário além dos requisitos anteriores, os documentos a seguir listados:

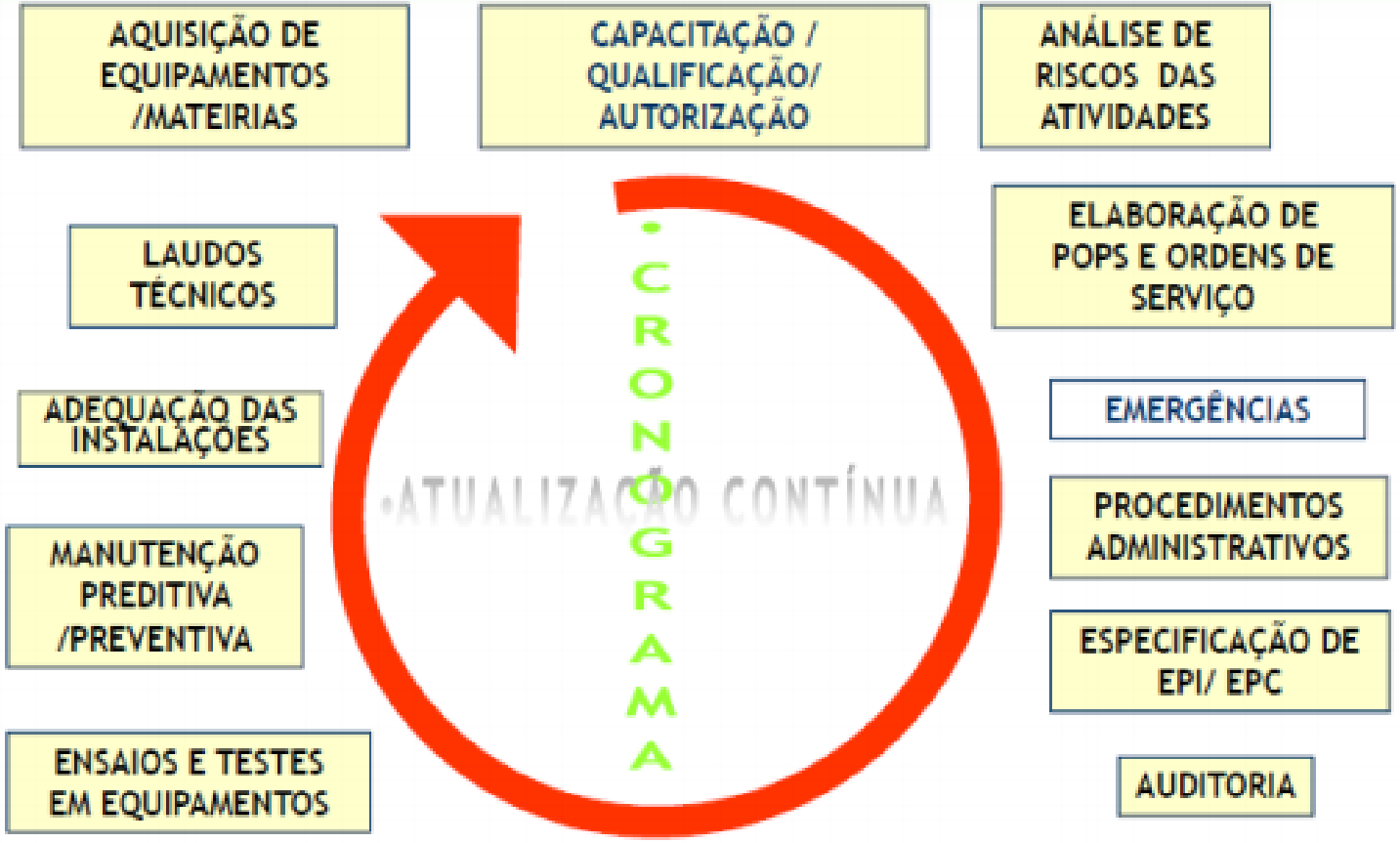
- Descrição dos procedimentos para emergências;
- Certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual.

- O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade;

- Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitada.

1. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo no mínimo:

a. esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
b. conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
c. . documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
d. especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;
e. documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação,autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados;
f. . resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;
g. certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
h. . relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “g”.


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS /MATEIRIAS
CAPACITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO
ANÁLISE DE RISCOS DAS ATIVIDADES
LAUDOS TÉCNICOS
ELABORAÇÃO DE POPS E ORDENS DE SERVIÇO
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
EMERGÊNCIAS
•ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA
•CRONOGRAMA
MANUTENÇÃO PREDITIVA /PREVENTIVA
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
ESPECIFICAÇÃO DE EPI/ EPC
ENSAIOS E TESTES EM EQUIPAMENTOS
AUDITORIA

Riscos Típicos no SEP e sua Prevenção

- ***Proximidade e Contatos com Partes Energizadas***

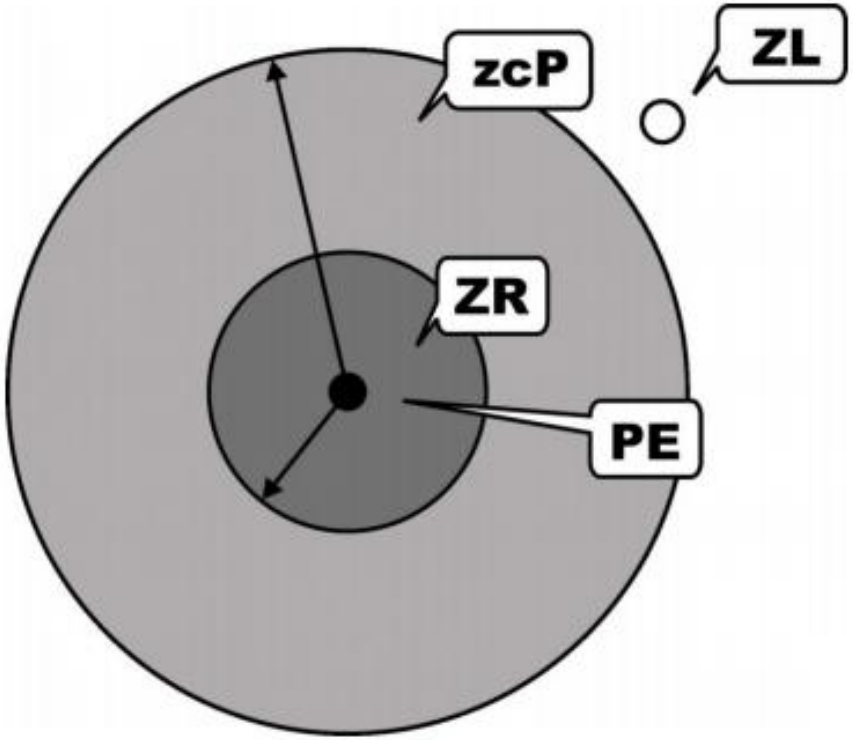
Trabalho em proximidade é o trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule.

ZL - Zona Livre.

ZcP - Zona Controlada, restrita a trabalhadores autorizados.

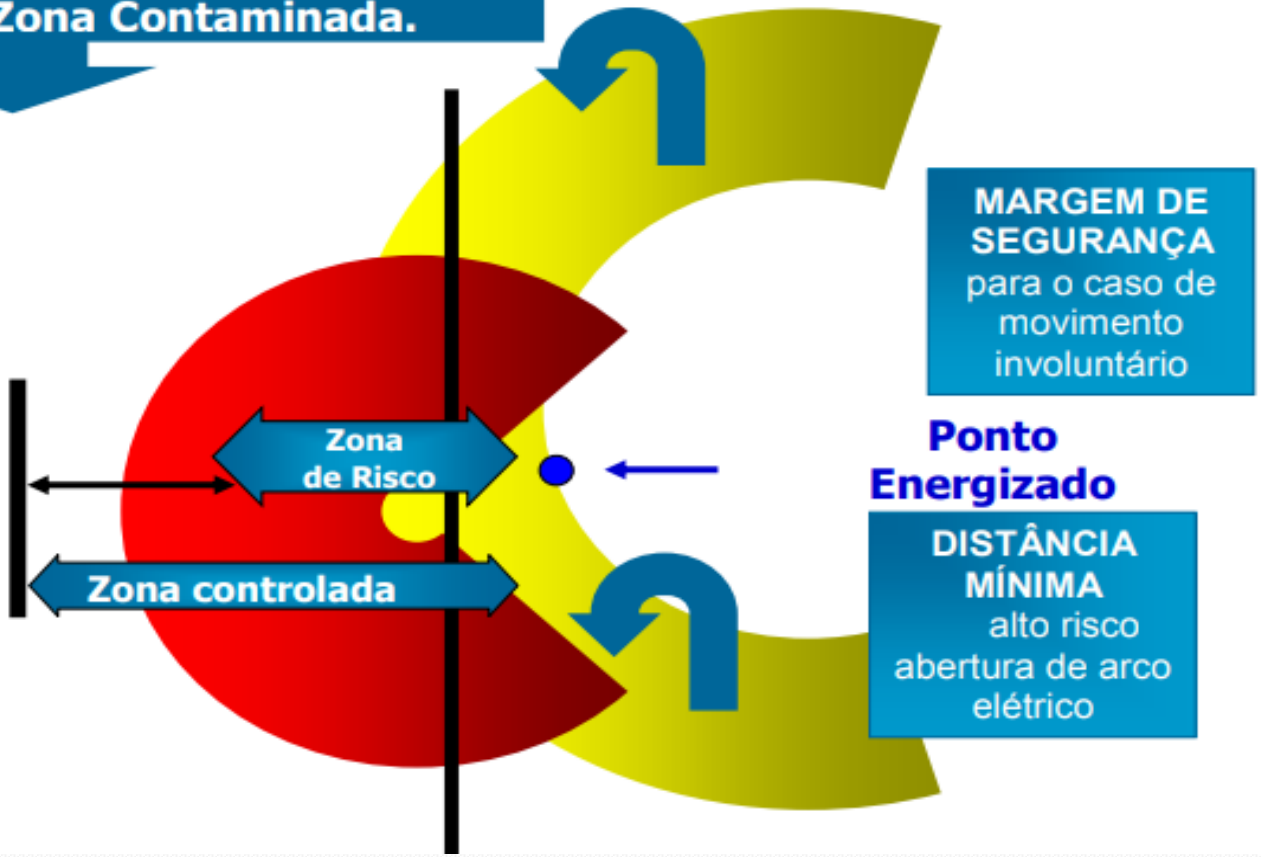
Zr - Zona de Risco, adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos adequados.

PE - Ponto energizado.



É aquela que se deve manter ao se aproximar de condutores ou aparelhos energizados.

As ferramentas, são consideradas um prolongamento do corpo, e portanto, não devem entrar na Zona Contaminada.



Todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas e executadas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes.

As partes das instalações elétricas, não cobertas por material isolante, na impossibilidade de se conservarem distâncias que evitem contatos causais, devem ser isoladas por obstáculos que ofereçam, de forma segura, resistência a esforços mecânicos usuais

Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos.

As instalações elétricas, quando a natureza do risco exigir e sempre que tecnicamente p ossível, devem ser providas de proteção complementar através de controle à distância, manual e/ou automático.

As instalações elétricas que estejam em contato direto ou indireto com a água e que possam permitir fuga de corrente, devem ser projetadas e executadas, em especial quanto à blindagem, isolamento e aterramento.

O trabalho realizado em proximidade é aquele durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule.

Exemplos: em instalações de redes telefônicas, sistemas de comunicação de cabos, antenas, obras em construção civil, no interior de locais de serviço elétrico e ainda em muitas outras situações em que possam ocorrer uma aproximação aos circuitos elétricos energizado

TRABALHOS EM PROXIMIDADES

Proteção das partes vivas

São elementos construídos com materiais dielétricos (não condutores de eletricidade) que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura que estão energizadas, para que os serviços possam ser executados com efeito controle dos riscos pelo trabalhador.

Os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar o obstáculo.

Os obstáculos devem impedir:

- Uma aproximação física não intencional das partes energizadas; Contato não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal

Indução

- Indução

Uma grande preocupação com a indução elétrica. Esse fenômeno pode ser particularmente importante quando há diferentes circuitos próximos uns dos outros.

A passagem da corrente elétrica em condutores gera um campo eletromagnético que, por sua vez, induz uma corrente elétrica em condutores próximos. Assim, pode ocorrer a passagem de corrente elétrica em um circuito desenergizado se ele estiver próximo a outro circuito energizado.

Por isso é fundamental que você, além de desligar o circuito no qual vai trabalhar, confira, com equipamentos apropriados (voltímetros ou detectores de tensão), se o circuito está efetivamente em tensão

Descargas Atmosféricas

A fricção entre as partículas de água e gelo que formam as nuvens, provocada pelos ventos ascendentes, de forte intensidade, dão origem a uma grande quantidade de cargas elétricas.

Verifica-se experimentalmente que as cargas elétricas positivas ocupam a parte superior da nuvem, enquanto que as cargas negativas se encontram na parte inferior, acarretando, conseqüentemente, uma intensa migração de cargas positivas na superfície da terra para a área correspondente à localização da nuvem.

Desta forma, a concentração de cargas elétricas positivas e negativas numa determinada região faz surgir uma diferença de potencial que se denomina gradiente de tensão entre a nuvem e a terra. No entanto, o ar apresenta uma determinada rigidez dielétrica,normalmente elevada, comparada com outros agentes ambientais.

O aumento desta diferença de potencial, que se denomina gradiente de tensão, poderá atingir um valor que supere a rigidez dielétrica do ar, interposto entre a nuvem e a terra, fazendo com que as cargas elétricas negativas migrem na direção da terra, um trajeto tortuoso e normalmente cheio de ramificações, cujo fenômeno é conhecido como descarga piloto.

É de, aproximadamente, 1kV/mm o gradiente de tensão para o qual a rigidez dielétrica do ar é rompida. A ionização do caminho seguido pela descarga piloto propicia condições favoráveis de condutibilidade do ar ambiente. Mantendo-se elevado o gradiente de tensão na região entre a nuvem e a terra, surge de uma das ramificações da descarga piloto, em função da aproximação com o solo, uma descarga ascendente, constituída de cargas elétricas positivas, denominadas de retorno principal, de grande intensidade, responsável pelo fenômeno conhecido como trovão, que é o deslocamento da massa de ar circundante ao caminhamento do raio, em função da elevação da temperatura e, conseqüentemente, do aumento do volume.

Não se tem como precisar a altura do encontro entre estes dois fluxos de cargas que caminham em sentidos opostos, mas acredita-se que seja a poucas dezenas de metros da superfície da terra. A descarga de retorno atingindo a nuvem provoca, numa determinada região da mesma, uma neutralização eletrostática temporária. Na tentativa de manter o equilíbrio dos potenciais elétricos no interior da nuvem, surgem nestas, intensas descargas que resultam na formação de novas cargas negativas na sua parte inferior, dando início às chamadas descargas reflexas ou secundárias, no sentido da nuvem para a terra, tendo como canal condutor aquele seguido

As descargas atmosféricas são um dos maiores causadores de acidentes em sistemas elétricos causando prejuízos tanto materiais quanto para a segurança pessoal. Com o crescente aumento dessas descargas, tornou-se necessário a avaliação do risco de exposição a que estão submetidos os edifícios, sendo este um meio eficaz de verificar a necessidade de instalação de pára-raios.

Estática

A eletricidade estática é uma carga elétrica em repouso. Ela é gerada principalmente por um desbalanceamento de elétrons localizado sob uma superfície ou no ar do ambiente.

O desbalanceamento de elétrons (em todos os casos, gerado pela falta ou excesso de elétrons) gera assim um campo elétrico que é capaz de influenciar outros objetos que se encontram a uma determinada distância. O nível de carga é afetado pelo tipo de material, velocidade de contato e separação dos corpos, umidade e diversos outros fatores.

Choque elétrico

O choque elétrico pode ser definido como o conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano ou animal, quando este é percorrido por corrente elétrica. As manifestações relativas ao choque elétrico, dependendo das condições e intensidade da corrente elétrica, podem variar de ligeiras contrações superficiais até violentas contrações musculares que podem provocar a morte. Até ocorrer a morte propriamente dita, o indivíduo passa por vários estágios e outras consequências. O choque elétrico pode ser dividido em duas categorias que

Choque estático

A resistência orgânica do corpo humano é constituída de uma impedância composta por uma resistência elétrica associada a um componente com comportamento levemente capacitivo. O choque estático é normalmente produzido por descarga eletrostática, ou descarga de um capacitor. Esse tipo de choque é de pequena duração, o suficiente para descarregar a eletricidade contida no corpo energizado. Por ser um choque de curta duração na maioria das suas ocorrências, não apresenta efeitos danosos ao corpo da vítima.

Exemplo típico de descarga eletrostática é o de um carro que se move em clima muito seco, sendo que o atrito com o ar gera cargas elétricas que acumulam ao longo da estrutura externa do veículo. Dessa forma é criada uma diferença de potencial entre o carro e o solo e dependendo do acúmulo de cargas na estrutura do veículo, há possibilidade de faiscamento ou choque elétrico, no momento em que o indivíduo tocar a estrutura do carro

Choque dinâmico

É o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. Este choque se dá devido ao: ▯ toque acidental na parte viva do condutor (contato direto); ▯ toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações, que ficaram energizadas acidentalmente por defeito, fissura ou rachadura na isolação (contato indireto). Este tipo de choque é considerado o mais perigosos porque a rede elétrica mantém o indivíduo energizado continuadamente

Campos Elétricos e Magnéticos

Campos eletromagnéticos

Outro risco presente nos trabalhos com eletricidade é a exposição à radiação eletromagnética. O agente de risco " radiação eletromagnética não-ionizante" está presente em inúmeras atividades humanas, como a operação com soldas elétricas ou a "laser', fornos microondas, comunicações radiofônicas, por satélite, por telefonia, celular, fornos de indução, assim como em diversa outras aplicações e atividades incluindo-se os trabalhos nas proximidades de linhas e equipamentos energizados.Neste caso, a radiação eletromagnética é originada a partir da passagem de corrente elétrica nos meios condutores.

O campo eletromagnético existente nas proximidades de condutores e equipamentos energizados em corrente alternada, tais como linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, transformadores, motores, fornos de indução, dentre outros, outros, oscila numa freqüência de 60 Hz, que é a freqüência utilizada no Brasil para a distribuição e consumo de energia

A radiação eletromagnética está associada a dois campos distintos:

- O Campo Elétrico (E)
- O Campo Magnético (H)

A unidade de medida do campo E é o volt por metro (V/m), e a unidade de medida do campo H é o ampere por metro (A/m).

A associação desses campos cria a densidade de potência eletromagnética (DP) dada pelo produto E x H cuja unidade de medida é o Watt por metro quadrado (W/m^2).

O corpo humano quando submetido a radiação eletromagnética atua como uma antena captando e absorvendo energia, transformando-a em calor e descarregando em outras partes de menor potencial elétrico. A nocividade deste efeito no organismo é função da frequência de oscilação, das intensidades da corrente e tensões elétricas (consequentemente de DP), da proximidade do trabalhador à fonte e do tempo de exposição do trabalhador à radiação eletromagnética

Evolução da segurança, transmissão

Com o advento do novo texto da NR 10, a preocupação constante em relação à segurança dos trabalhadores, exigiu a aplicação de um novo sistema de segurança para trabalhos em estruturas elevadas que possibilitam outros métodos de escalada, movimentação e resgate, para todos os setores do SEP

Evolução da segurança, transmissão

- **Equipamentos utilizados**

Cinturão de segurança tipo pára-quedista

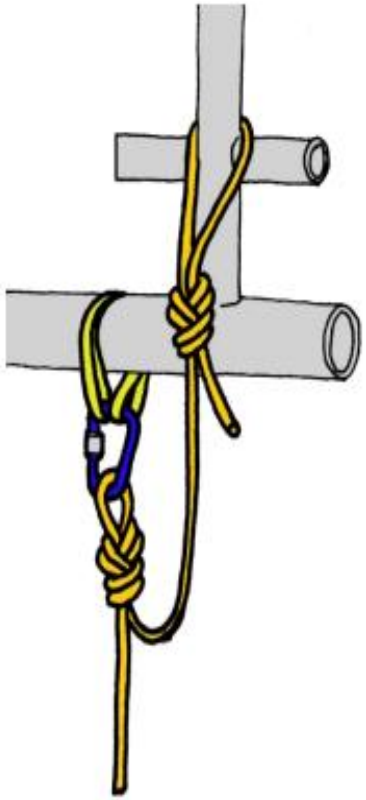
Talabartes ajustáveis

Linha de vida dispositivo

trava-quedas

Sistema de ancoragem

Não menos importante que o próprio EPI, é considerado como o coração do sistema de segurança, a ancoragem onde conectamos a corda com um ponto mecânico, seja na vertical ou horizontal, deve estar dimensionada para receber uma queda ou impacto.



Resgate

Podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamentos para sua aplicação, tornando com isso um ato simplificado, rápido, sem colocar a vida da pessoa em perigo.

Técnicas de Análise de Riscos no SEP

Riscos

- Origem elétrica;
- Queda;
- Transporte e com equipamentos;
- Ataques de insetos;
- Riscos Ocupacionais;
- Riscos Ergonômicos;
- Ataque de animais Peçonhentos/Domésticos.

Riscos de origem elétrica

Choque elétrico;
Campo elétrico;
Campo eletromagnético.

Riscos de queda

As quedas, conseqüência de choques elétricos, de utilização inadequada de equipamentos de elevação (escadas, cestas, plataformas), falta ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização do canteiro do serviço e ataque de insetos.

Riscos ocupacionais

Consideram-se riscos ocupacionais, os agentes existentes nos ambientes de trabalho, capazes de causar danos à saúde do empregado.

GRUPO 1 VERDE	GRUPO 2 VERMELHO	GRUPO 3 MARROM	GRUPO 4 AMARELO	GRUPO 5 AZUL
Riscos Físicos	**Riscos Químicos**	**Riscos Biológicos**	**Riscos Ergonômicos**	**Riscos de Acidentes**
Ruídos	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Arranjo físico inadequado
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Máquinas e equipamentos sem proteção
Radiações ionizantes	Névoas	Protozoários	Exigência de postura inadequada	Ferramentas inadequadas ou defeituosas
Radiações não ionizantes	Neblinas	Fungos	Controle rígido de produtividade	Iluminação inadequada
Frio	Gases	Parasitas	Imposição de rítmos excessivos	Eletricidade
Calor	Vapores	Bacilos	Trabalho em turno e noturno	Probabilidade de incêndio ou explosão
Pressões anormais	Produtos químicos em geral		Jornadas de trabalho prolongadas	Armazenamento inadequado
Umidade			Monotonia e repetitividade	Animais peçonhentos
			Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico	Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.

Técnicas de Trabalho Sob Tensão

Linha Viva

Manutenção com a linha energizada "linha viva"

Esta atividade deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos e metodologias que garantam a segurança dos trabalhadores. Nesta condição de trabalho as atividades devem ser realizadas mediante os métodos ao potencial, ao contato e à distância

Método ao potencial

É o método onde o trabalhador fica em contato direto com a tensão da rede, no mesmo potencial. Nesse método é necessário o emprego de medidas de segurança que garantam o mesmo potencial elétrico no corpo inteiro do trabalhador, devendo ser utilizado conjunto de vestimenta condutiva (roupas, capuzes, luvas e botas), ligadas através de cabo condutor elétrico e cinto à rede objeto da atividade.

Método à distância

É o método onde o trabalhador interage com a parte energizada a uma distância segura, através do emprego de procedimentos, estruturas, equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes apropriados

Durante o trabalho noturno ou em condições de pouca visibilidade em subestações, dentro de todas as instalações do SEP “Sistema Elétrico de Potência” devem possuir iluminação suficiente.

Quando as condições atmosféricas impedirem a visibilidade, mesmo com iluminação artificial, os trabalhos e o tráfego de veículos e equipamentos móveis deverão ser suspensos. Ambientes Subterrâneos Para trabalhos realizados no SEP, em instalações e serviços elétricos em ambientes subterrâneos, os requisitos abaixo deverão ser seguidos:

As galerias devem ser projetadas e construídas de forma compatível com a segurança do profissional da área de elétrica e equipamentos que por elas transitam, assegurando posição confortável e impedindo o contato acidental com o teto e paredes. Os acessos às bancadas devem ser identificados e sinalizados.

As atividades em subsolo devem dispor de sistema de ventilação mecânica que atenda aos seguintes requisitos:

a) Suprimento de oxigênio;
b) Renovação contínua do ar;
c) Diluição eficaz de gases inflamáveis ou nocivos e de poeiras do ambiente de trabalho;
d) Temperatura e umidade adequadas ao trabalho humano e
e) Ser mantido e operado de forma regular e contínua.

As instalações e serviços de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados e ampliados, de forma a permitir a adequada distribuição de energia e isolamento, correta proteção contra fugas de corrente, curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica.

Os serviços de manutenção ou reparo de sistemas elétricos só podem ser executados com o equipamento desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem:

a) Utilizadas técnicas adequadas para circuitos energizados;
b) Utilizadas ferramentas e equipamentos adequadas à classe de tensão;
c)Tomadas precauções necessárias para a segurança dos trabalhadores.

O bloqueio durante as operações de manutenção e reparo de instalações elétricas deve ser realizado utilizando-se de cadeado e etiquetas sinalizadoras, fixadas em local visível, contendo, no mínimo, as seguintes indicações: a) Horário e data do bloqueio; b) Motivo da manutenção e c) Nome do responsável pela operação.

Os equipamentos e máquinas de emergência, destinados a manter a continuidade do fornecimento de energia elétrica e as condições de segurança no trabalho, devem ser mantidos permanentemente em condições de funcionamento.

Toda instalação: carcaça, invólucro, blindagem ou peça condutora, que não faça parte dos circuitos elétricos mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos.

Ferramenta portátil isolada

Ferramenta manual fabricada em material isolante, para proteger o usuário de contato elétrico e minimizar os riscos de curto-circuito entre elementos de potenciais diferentes

Ferramenta portátil isolante

Ferramenta manual fabricada em material isolante, exceção feita aos insertos metálicos que são incluídos no corpo da peça (seja na cabeça ou na parte ativa, seja utilizada como reforço sem que nenhuma das partes metálicas tenha acesso). Está concebida para proteger o usuário contra choques elétricos e evitar o curto circuito entre os elementos com potenciais diferentes

Ensaio dielétrico

Após um acondicionamento de 24 horas em banho de água , tira-se a ferramenta da água secando-a. Inicia-se o ensaio da seguinte maneira: Coloca-se a parte isolada da ferramenta em um banho de água e aplica-se sobre a cabeça da ferramenta 10.000 volts durante 3 minutos. Mede-se a corrente de escoamento, que deve ser inferior a 1mA por 200 mm de parte isolada.

Ensaio de impacto

É um tipo de ensaio que verifica a dureza da ferramenta (devendo ser submetido ao tratamento térmico). Selecionam-se 3 pontos de ensaio suscetíveis de serem avariados em caso de caída sobre uma superfície plana. O ensaio faz-se sobre estes pontos.

Ensaio de penetração

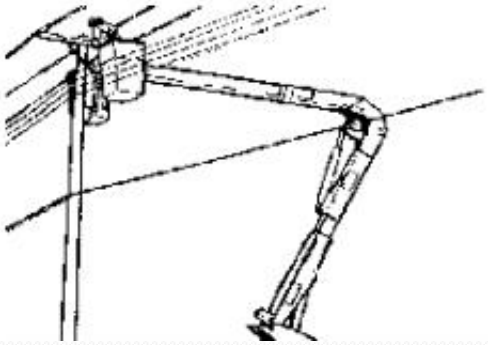
É um tipo de ensaio que verifica a penetração da ferramenta. Coloca-se um aparato com uma ponta de prova de 2 kg no centro da parte isolada. Depois coloca-se este conjuntos em um forno programado a 70 graus durante 2 horas. Após a saída do forno realiza-se um ensaio dielétrico entre a ponta do aparato e a cabeça não isolada da ferramenta, de 5KV durante 3 minutos.

Ensaio de aderência do revestimento isolante

Após um acondicionamento de 168 horas da ferramenta em uma temperatura de 70º C realiza-se o ensaio de aderência entre o terceiro e o quinto minuto. A capa isolante não pode descolar mais que 3 mm de parte condutora em comparação com sua posição inicial. O peso é de acordo com o tipo da ferramenta ensaiada.

Ferramentas para trabalhos com eletricidade e em altura Condições iniciais

Em determinadas situações, quando em trabalhos com eletricidade e em altura, para se executar as tarefas que dizem respeito às instalações elétricas, o eletricista pode se defrontar com algumas dificuldades que devem ser sanadas antes que ele inicie os trabalhos programados.



Varas de manobra

As Varas de Manobra de Fibra de Vidro, tem por objetivo garantir a distância de segurança e o isolamento necessário nas intervenções em instalações elétricas, sendo portanto, uma ferramenta e ao mesmo tempo um equipamento de segurança dos mais utilizados neste setor.

Permite execução de diversas operações como:

- Manobra de chave faca;
- Manobra de chave fusível;
- Retirada e colocação de fusível;
- Operação de detector de tensão;
- Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário e grampo de linha viva;
- Poda árvore;
- Limpeza de rede;

Sistemas de Proteção Coletiva

- **Equipamento de proteção coletiva – EPC**

  EPC é todo dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários e terceiros.

Proteção dos membros superiores

TIPO	CONTATO	TARJA
Classe 00	500V	Bege
Classe 0	1000V	Vermelha
Classe I	7,5 kV	Branca
Classe II	17 kV	Amarela
Classe III	26,5 kV	Verde
Classe IV	36 kV	Laranja

- Luva de cobertura para proteção da luva isolante de borracha
- Luva de proteção em raspa e vaqueta
- Luva de proteção em vaqueta

- Luva de proteção em borracha nitrilica
- Luva de proteção em PVC (hexanol)
- Luva de proteção tipo condutiva

- Calçado de proteção tipo botina de couro
- Calçado de proteção tipo bota de couro (cano médio)
- Calçado de proteção tipo bota de couro (cano longo)

- Calçado de proteção tipo condutivo
- Perneira de segurança

- Vestimenta de proteção tipo condutiva

Proteção contra quedas com diferença de nível

- Cinturão de segurança tipo pára-quedista

- Talabarte de segurança tipo regulável
- Talabarte de segurança tipo Y com absorvedor de energia

- Dispositivo trava-quedas

Perigo do Arco-Elétrico

- Roupa pode derreter.
- A roupa pode ser aberta pelo arco.
- Calor proveniente do Arco-Elétrico.
- Fogo secundário ou explosão.

A energia liberada por arco elétrico é extremamente alta e pode causar ferimentos severos até a uma distância de 3 metros do ponto de falha nos equipamentos industriais de alta tensão mais comuns e igualmente para distância menor, nos equipamentos de baixa tensão. A energia liberada varia de acordo com a configuração do sistema elétrico e nível de curto circuito disponível no ponto da falha.

Quem está sob Risco?

Trabalhadores expostos aos riscos do Arco-Elétrico:

- Trabalhadores de linhas vivas.
- Instaladores de cabos subterrâneos.
- Eletricistas.
- Operadores de subestações.
- Engenheiros de chaveamento

Regras das roupas de proteção contra arco-elétrico

No caso de haver uma chama ou um arco-elétrico acidental, a roupa de proteção térmica deve:

Proporcionar tempo de fuga

Reduzir as queimaduras

Aumentar as chances de sobrevivência

Proteção contra arco-elétrico

Por que não utilizar roupas de proteção diária?
Tecidos convencionais podem queimar e manter a chama no corpo, aumentando a exposição do trabalhador.
Tecidos que queimam: Algodão, Viscose, Lã
Tecidos que queimam e derretem: Polyester, Nylon

Sinalização e Isolamento de Áreas de Trabalho

A sinalização de segurança consiste num procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso e cuidados e identificação dos circuitos ou parte dele. É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores (próprios e prestadores de serviços). Os materiais de sinalização constituem-se de cone, bandeirola, fita, grade, sinalizador, placa, etc.

Exemplos de placas:

- **Finalidade**

Destinada advertir as pessoas quanto ao perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja a possibilidade de choque elétrico, devendo ser instalada em caráter permanente.

PLACA: não operar "trabalhos"

- **Finalidade**

Destinada a advertir para o fato do equipamento em referência estar incluído na condição de segurança, devendo a placa ser co-locada no comando local dos equipamentos.

PLACA: perigo de morte – alta tensão

- **Finalidade**

Advertir terceiros quanto aos perigos de choque elétrico nas instalações dentro da área delimitada. Instalada nos muros e cercas externas das subestações.

PLACA: perigo – não entre – alta tensão

- **Finalidade**

Advertir terceiros para não subir, devido ao perigo da alta tensão. Instaladas em torres, pórticos e postes de sustentação de condutores energizados.

PLACA: perigo – não suba

Restrições e impedimentos de acesso delimitações de áreas

Liberação de Instalação para Serviço e para Operação e Uso

Desenergização

A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, seqüenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a seqüência a seguir:

Seccionamento

É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado (chave seccionadora, interruptor, disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

Impedimento de reenergização

É o estabelecimento de condições que impedem, de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes.

Deve-se utilizar um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento, para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntária ou acidental do circuito ou equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamento. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que o circuito está em manutenção.

O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que envolvam equipes diferentes, onde mais de um empregado estiver trabalhando.

Seccionamento

É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado (chave seccionadora, interruptor, disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

Impedimento de reenergização

É o estabelecimento de condições que impedem, de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes.

Deve-se utilizar um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento, para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntária ou acidental do circuito ou equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamento. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que o circuito está em manutenção.

O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que envolvam equipes diferentes, onde mais de um empregado estiver trabalhando.

Nesse caso a eliminação do risco é obtida pelo emprego de tantos bloqueios quantos forem necessários para execução da atividade.

Dessa forma, o circuito será novamente energizado quando o último empregado concluir seu serviço e destravar os bloqueios. Após a conclusão dos serviços deverão ser adotados os procedimentos de liberação específicos.

A desenergização de circuito ou mesmo de todos os circuitos numa instalação deve ser sempre programada e amplamente divulgada para que a interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de acidentes. A reenergização deverá ser autorizada mediante a divulgação a todos os envolvidos.

Constatação da ausência de tensão

É a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Deve ser feita com detectores testados antes e após a verificação da ausência de tensão, sendo realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos.

Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos

Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a uma haste conectada a terra. Na seqüência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados.

OBS.: Trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados.

Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada

Define-se zona controlada como, área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como disposto no anexo II da Norma Regulamentadora Nº10. Podendo ser feito com anteparos, dupla isolação invólucros, etc.

Instalação da sinalização de impedimento de reenergização

Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável.

Os cartões, avisos, placas ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema. Somente após a conclusão dos serviços e verificação de ausência de anormalidades, o trabalhador providenciará a retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios e por fim o dispositivo individual de travamento e etiqueta correspondente.

Os responsáveis pelos serviços, após inspeção geral e certificação da retirada de todos os travamentos, cartões e bloqueios, providenciará a remoção dos conjuntos de aterramento, e adotará os procedimentos de liberação do sistema elétrico para operação.